PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Municipal de Redução de Riscos Geológicos e Hidrológicos de São Paulo

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.000088/2026-67
Código do pleito: 6788985859/2026

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 105.940.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 26.485.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 6. Beneficiários 24
1. 7. Anexos 24
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 25
2. 1. Áreas estratégicas 25
2. 2. Anexos 28
3. GESTÃO 29
3. 1. Arranjo institucional 29
3. 1. 1. Descrição 29
3. 1. 2. Orgãos Executores 29
3. 1. 3. Estrutura Operacional 29
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 30
3. 2. Operacionalização e Manutenção 30
3. 3. Planejamento Estratégico 31
3. 4. Anexos 32
4. RISCOS 33
4. 1. Informações do 1° risco 33
4. 2. Informações do 2° risco 33
4. 3. Informações do 3° risco 33
4. 4. Informações do 4° risco 34
4. 5. Informações do 5° risco 34
4. 6. Informações do 6° risco 35
4. 7. Informações do 7° risco 35
4. 8. Informações do 8° risco 35
4. 9. Informações do 9° risco 35
4. 10. Anexos 36
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 38
5. 3. Contragarantias 39
5. 4. Anexos 39

.

6. ETAPAS REALIZADAS 40
6. 1. Etapas realizadas 40
6. 2. Anexos 40
7. CONTATOS 29
7. 1. Contatos 29
7. 2. Anexos 30
8. Baixar todos os anexos 42
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa Municipal de Redução de Riscos Geológicos e Hidrológicos de São Paulo
Sigla: PMRR-BL1-L3A
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de São Paulo, maior metrópole do hemisfério sul, concentra cerca de 21 milhões de habitantes, respondendo por quase 35% do PIB estadual e figurando como o principal centro financeiro, corporativo e científico do país. Entretanto, sua relevância econômica contrasta com profundas desigualdades territoriais e sociais: cerca de 490 mil pessoas vivem em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações, sendo 206 mil moradias mapeadas em 785 áreas de risco. O percentual de 66,1% dessas áreas está relacionado a riscos geológicos e 33,9% a riscos hidrológicos. Essas áreas são subdivididas em setores de risco, classificados em quatro graus:

- R1 – Baixo (315 setores): sujeitas a processos com baixo potencial de causar danos e baixa frequência de ocorrência, sem registros recentes de eventos destrutivos.
- R2 – Médio (761 setores): apresentam processos com médio potencial de causar danos, com registros ocasionais de ocorrências nos últimos cinco anos.
- R3 – Alto (663 setores): caracterizadas por elevada vulnerabilidade, nas quais é provável a ocorrência de eventos destrutivos durante chuvas intensas e prolongadas, inclusive envolvendo moradias precárias.
- R4 – Muito Alto (189 setores): configuram as áreas de maior gravidade, onde é altamente provável a ocorrência de desastres durante cada estação chuvosa. Essas áreas apresentam histórico de múltiplas ocorrências recentes e concentram populações em situação de alta vulnerabilidade social e habitacional.

Essas áreas estão majoritariamente localizadas em assentamentos precários situados em encostas e várzeas, frequentemente classificadas como R3 e R4 (alto e muito alto risco), com destaque para as Subprefeituras de Campo Limpo, M'Boi Mirim, Capela do Socorro e Freguesia do Ó/Brasilândia, que concentram os maiores contingentes populacionais expostos.

O crescimento desordenado, marcado pela autoconstrução em terrenos frágeis e pela ausência histórica de infraestrutura, produziu uma cidade fragmentada e vulnerável. As consequências incluem perdas humanas recorrentes, elevados custos socioeconômicos decorrentes de desastres e pressão sobre serviços públicos como saúde, assistência social e habitação.

Em resposta a esse quadro, a Prefeitura elaborou, entre 2023 e 2024, o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), fruto de estudos técnicos multidisciplinares e alinhado ao Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal 17.975/2023) e às diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal nº 12.608/2012). O PMRR propõe 20 ações estratégicas, abrangendo medidas estruturais e não estruturais, com vistas à mitigação definitiva das vulnerabilidades urbanas. O orçamento estimado para a execução integral do Plano é de R$ 28 bilhões, com horizonte de implementação de 16 anos.

Entre essas iniciativas, destaca-se a Ação VIII: Obras para Mitigação de Risco, que constitui o objeto deste financiamento. A ação consiste em um programa de intervenções estruturais em áreas de risco alto e muito alto (R3 e R4), priorizadas a partir de metodologia de hierarquização técnica, que considera diversos critérios qualitativos e quantitativos e considerou fatores como o número de moradias em risco, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), a existência de processos judiciais e intervenções anteriores, a presença de projetos de intervenção, o custo das obras, a necessidade de licenciamento ambiental, a área de remoção e o histórico de ocorrências.

As intervenções previstas abrangem obras de engenharia consolidadas, como:

- Contenções de encostas por meio de muros de arrimo, cortinas atirantadas, muros de gravidade e solos grampeados;

- Obras de drenagem urbana, como contenções de margens e canalizações para mitigação de riscos hidrológicos;
- Remoção preventiva e reassentamento de famílias em áreas não passíveis de consolidação;
- Regularização urbanística e fundiária em áreas passíveis de consolidação, medida associada à Ação XIX: Obras de Urbanismo Social;

Ao concentrar esforços nas áreas de maior criticidade, a Ação VIII permitirá reduzir de forma significativa a população exposta a desastres, com impactos diretos na proteção da vida, no fortalecimento da resiliência urbana e na valorização dos territórios vulneráveis. Trata-se de uma medida de alta efetividade, replicável e de impacto imediato, que sintetiza a visão do PMRR: substituir respostas emergenciais casuísticas por um planejamento estruturante, justo e sustentável.

Dessa forma, o projeto viabiliza a execução prioritária da Ação VIII no ciclo inicial do PMRR (2024–2026), garantindo que São Paulo avance de forma consistente rumo a uma cidade mais resiliente, inclusiva e alinhada às metas do PPA 2024–2027, notadamente no eixo de desenvolvimento urbano sustentável e redução de desigualdades.

1. 2. 10. **Problema:**

O Município de São Paulo enfrenta uma das mais graves situações de vulnerabilidade urbana do país: 206 mil famílias vivem em áreas de risco, distribuídas em 785 áreas mapeadas pela Defesa Civil e ocupando cerca de 20,2 km² do território municipal. Nessas áreas, encontram-se aproximadamente 206 mil moradias, muitas delas em setores classificados como alto risco (R3) e muito alto risco (R4), onde a probabilidade de deslizamentos e inundações é elevada e coloca em risco iminente a vida da população.

As causas estruturais desse quadro estão associadas ao crescimento urbano desordenado, marcado por ocupações irregulares em encostas íngremes e várzeas inundáveis, muitas vezes sem infraestrutura básica de drenagem, saneamento ou contenção. A ausência histórica de planejamento integrado agravou o problema, perpetuando uma lógica de intervenções emergenciais casuísticas, incapazes de eliminar de forma definitiva os riscos.

As consequências são recorrentes e de alta gravidade:

- Perdas de vidas humanas e deslocamentos forçados de famílias;
- Danos materiais significativos, com destruição de moradias e equipamentos urbanos;
- Custos socioeconômicos elevados, que ultrapassam a capacidade de resposta municipal, exigindo frequentes decretos de Situação de Emergência;
- Pressão sobre serviços públicos, sobretudo assistência social, habitação e saúde;
- Agravamento das desigualdades territoriais, já que as áreas de risco concentram população de baixa renda, em sua maioria em assentamentos precários e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

Sem uma intervenção estruturante e planejada a tendência é de agravamento do problema, dado que:

- O número de áreas de risco cresceu de 14,9 km² em 2009 para 20,2 km² em 2024;
- A ocorrência de eventos extremos, como chuvas intensas, tem se intensificado em função das mudanças climáticas, ampliando a vulnerabilidade das comunidades expostas.

Dessa forma, a situação-problema a ser enfrentada pelo projeto é a alta exposição da população paulistana a riscos geológicos e hidrológicos, em territórios de ocupação precária, que resulta em perdas humanas recorrentes, custos socioeconômicos crescentes e perpetuação das desigualdades urbanas.

Para além do quadro geral de vulnerabilidade, o presente projeto concentra-se em um conjunto de 11 áreas de risco críticas selecionadas a partir do mapeamento da Defesa Civil e dos levantamentos técnicos do PMRR, localizadas em diferentes Subprefeituras e representativas da diversidade de tipologias de risco na cidade:

- BT-17 – Nossa Senhora da Assunção: A área está localizada na Subprefeitura do Butantã e possui setores de riscos geológicos alto (R3) e médio (R2). A área é caracterizada pela ocupação densa e consolidada das margens e, principalmente, sobre o leito de um afluente do Córrego Jaguaré. As moradias são de padrão construtivo misto (alvenaria e madeira), com predominância de edificações em palafitas. Foram observadas patologias estruturais severas, incluindo a degradação avançada dos pilares de sustentação e fundações expostas pelo solapamento das margens. O córrego encontra-se intensamente assoreado devido ao acúmulo de lixo e ao despejo direto e irregular de esgoto, o que, somado à ausência de sistema de drenagem pluvial, eleva o nível da água e causa inundações recorrentes nas vielas e residências. Há registro de desabamento de uma edificação de madeira, evidenciando a alta vulnerabilidade e o risco iminente de colapso estrutural.

- AD-14 – Americanópolis I: A área de risco está localizada na Subprefeitura de Cidade Ademar e abrange quatro setores (AD-14-01 a AD-14-04) com riscos variando de médio (R2) a muito alto (R4), ao longo do Córrego Zavuvus. A ocupação é consolidada e em expansão, com moradias de uso residencial e misto, incluindo construções abandonadas e de baixa qualidade. O setor AD-14-01 (R4) apresenta criticidade elevada, com edificações verticalizadas de até três pavimentos situadas em um trecho de afunilamento e curvatura do córrego, com contenções de gabião que já apresentam sinais de deslizamento. O setor AD-14-03 (R3), o mais extenso e adensado, é caracterizado por moradias construídas sobre o córrego, fundações expostas por solapamento e ausência de guarda-corpos em áreas de circulação, com histórico de fatalidades durante enchentes. Os setores AD-14-02 (R2) e AD-14-04 (R2) apresentam risco de alagamento devido a obstruções no canal, como passarelas, que diminuem a vazão e causam o alteamento do nível d'água em períodos de chuva.

- CL-06 – Parque Fernanda: A área de risco está localizada na Subprefeitura do Campo Limpo, é composta por dois setores distintos: CL-06-01 (risco baixo - R1) e CL-06-02 (risco alto - R3). O setor CL-06-01, que corresponde à maior parte da área, é altamente adensado e consolidado, com moradias de múltiplos pavimentos em alvenaria, acessos estruturados e um sistema de drenagem superficial funcional, incluindo escadas hidráulicas e áreas urbanizadas. Apesar da estabilidade geral, foram identificados pontos com moradias de madeira e manchas de inundação que requerem monitoramento. Em contraste, o setor CL-06-02 apresenta alta criticidade, com ocupação em margem de córrego, drenagem ineficiente, acúmulo de lixo e assoreamento. Foram observadas evidências de movimentação de terra, como muros inclinados e embarrigados, além de relatos de inundações, caracterizando um risco ativo de solapamento e escorregamento.

- SM-31 – Jardim Solange: A área de risco está localizada na Subprefeitura de São Mateus, corresponde a um único e extenso setor, SM-31-01, classificado como risco geológico alto (R3). A área é caracterizada por uma encosta natural com desnível acentuado (aproximadamente 35 metros), densamente ocupada por moradias de alvenaria de até quatro pavimentos, implantadas sobre cortes íngremes e irregulares. A vistoria identificou claras evidências de movimentação de massa, como erosão, árvores inclinadas, degraus de abatimento e cicatrizes de escorregamento. A instabilidade é potencializada pela ausência de um sistema de drenagem superficial eficiente, pelo lançamento direto de esgoto na encosta e pelo acúmulo de entulho nos taludes. Embora uma obra recente de pavimentação e drenagem tenha sido executada em um trecho, as vias de acesso de modo geral permanecem deterioradas.

- FO-31 – Nova União: A área de risco está localizada na Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, abrange quatro setores (FO-31-01 a FO-31-04) com riscos que variam de baixo (R1) a muito alto (R4). A ocupação ocorre em encosta, com moradias de alvenaria e madeira, e com infraestrutura de drenagem precária ou inexistente em todos os setores. O setor FO-31-03 (R3), o mais extenso, e o setor FO-31-04 (R4) são os mais críticos, apresentando moradias em taludes de corte e aterro com evidências de instabilidade, como cicatrizes de escorregamento, árvores inclinadas e degraus de abatimento, além de descarte de lixo e cultivo de bananeiras. O setor FO-31-01 (R1), na base da encosta, e o FO-31-02 (R2), no topo, apresentam menor risco imediato, mas a ausência de drenagem e a presença de solo exposto exigem monitoramento contínuo.

-

SB-02 – Santa Madalena II: A área de risco está localizada na Subprefeitura de Sapopemba, compreende cinco setores (SB-02-01 a SB-02-05) com riscos que variam de médio (R2) a muito alto (R4). A área é caracterizada por uma ocupação adensada em encostas com taludes de corte de grande porte, que atingem até 15 metros de altura com inclinações próximas a 90°. As moradias são predominantemente de alvenaria, com até três pavimentos. As principais vulnerabilidades são a instabilidade desses taludes, agravada por drenagem superficial insuficiente, descarte irregular de lixo, sobrecarga no topo das encostas e contenções pontuais em mau estado. O setor SB-02-04 (R4) é o mais crítico devido à alta concentração populacional e à presença de contenções que já mostram sinais de instabilidade.

- JT-10 – Jardim Fontalis: A área de risco está localizada na Subprefeitura do Jaçanã/Tremembé, é dividida nos setores JT-10-01 (risco médio - R2) e JT-10-02 (risco alto - R3). O setor JT-10-01 é uma área consolidada com moradias de alvenaria de até quatro pavimentos, acessos pavimentados e drenagem superficial. No entanto, apresenta sinais de movimentação de massa, como fissuras no pavimento e espaçamento entre muros e calçadas. O setor JT-10-02 possui maior criticidade, com ocupação mista em uma encosta com vegetação densa, cultivo de bananeiras e taludes de corte com inclinação acentuada. A drenagem é deficiente, há acúmulo de lixo e existe um histórico de deslizamento que atingiu a via pública, indicando um processo de instabilidade ativo.

- G-05 – Jardim São Paulo II: A área de risco está localizada na Subprefeitura de Guaianases, abrange cinco setores (G-05-01 a G-05-05) com riscos que variam de baixo (R1) a muito alto (R4), caracterizados por ocupação residencial em encostas. Os setores de maior risco (G-05-02 (R3), G-05-03 (R4) e G-05-05 (R3)) apresentam vulnerabilidades significativas, como drenagem superficial precária, descarte irregular de lixo, lançamento de águas servidas e plantio de bananeiras, que potencializam o risco de escorregamento. O setor G-05-03 (R4) é o mais crítico, com moradias situadas em um talude de 30 metros de altura. O setor G-05-02 possui histórico de deslizamento, indicando instabilidade pregressa na área.

- VP-01 – Sevilha: A área de risco está localizada compreende três setores (VP-01-01 a VP-01-03) em margens de córrego, com riscos de médio (R2) a muito alto (R4). A área é densamente povoada, com moradias de alvenaria e madeira próximas aos taludes marginais. O setor VP-01-01 (R4) apresenta alta vulnerabilidade, com moradias de madeira, ausência de drenagem e relatos de enchentes severas. O setor VP-01-02 (R3) é o mais extenso, com alto adensamento e moradias construídas sobre contenções de gabião, que sofrem com o acúmulo de lixo. No setor VP-01-03 (R2), foi identificado um solapamento ativo do talude com queda de muro, confirmando a instabilidade das margens.

- FO-26 – Parque Brasilândia B: A área de risco está localizada na Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, é composta por três setores: FO-26-01 (R2), FO-26-02 (R3) e FO-26-03 (R4). A ocupação ocorre em encostas e margens de córrego, com moradias de alvenaria e madeira e infraestrutura de drenagem e saneamento precária ou inexistente. A vulnerabilidade é agravada pelo acúmulo de lixo e cultivo de bananeiras. O setor FO-26-03 (R4) é o mais crítico, com moradias em madeira sem infraestrutura básica e com a identificação de uma edificação apresentando deformação estrutural visível (flecha) e contenções improvisadas, indicando risco muito alto.

- SM-05 – Recanto Verde II: A área de risco está localizada na Subprefeitura de São Mateus, é dividida em cinco setores (SM-05-01 a SM-05-05) com riscos variando de baixo (R1) a alto (R3). A ocupação se dá em encostas e margens de um afluente do Córrego do Limoeiro, com moradias de alvenaria e áreas em expansão. As principais vulnerabilidades incluem cortes agressivos e instáveis nos taludes (setores R3), um grande talude de aterro sem proteção utilizado para descarte de entulho (com relatos de acidentes por queda), drenagem insuficiente e escadas hidráulicas em mau estado de conservação que concentram o fluxo de água. O setor SM-05-05 (R1) apresenta risco de solapamento das margens do córrego, agravado pelo lançamento irregular de esgoto.

1. 2. 29. **Solução:**

As soluções propostas concentram-se na execução de obras estruturais em áreas classificadas como de alto e muito alto risco (R3 e R4), conforme priorização definida no PMRR. Entre as intervenções previstas destacam-se:

- Contenção de encostas com técnicas de engenharia consolidadas (muros de gravidade, cortinas atirantadas, solos grampeados), respondendo diretamente à causa principal dos deslizamentos em áreas íngremes.

- Obras de drenagem urbana para ampliação da capacidade de escoamento e redução de alagamentos, enfrentando os processos hidrológicos críticos em várzeas ocupadas.

- Reconfiguração de taludes e estabilização de margens de córregos, reduzindo riscos geotécnicos e hidrológicos de forma sustentável.

- Remoção mínima de moradias e atendimento das famílias através de indenização ou reassentamento em empreendimentos regularizados, garantindo proteção da vida humana e evitando a reincidência da ocupação de áreas de risco.

- Regularização urbanística e fundiária em áreas passíveis de consolidação, integrando soluções de infraestrutura urbana com segurança jurídica e inclusão social.

O presente pleito propõe a implementação de um conjunto integrado de soluções voltadas à mitigação de riscos geológicos e hidrológicos identificados no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) do Município de São Paulo. As ações contemplam obras estruturais de contenção e drenagem, reassentamento habitacional, requalificação de espaços públicos remanescentes das remoções e fortalecimento institucional, priorizando setores classificados como de risco muito alto (R4) e alto (R3), conforme critérios de gravidade, densidade populacional exposta, vulnerabilidade socioeconômica e prontidão técnica.

De forma específica, o financiamento junto à CAF contemplará as seguintes áreas de risco priorizadas pelo PMRR:

- Zona Leste
    - Jardim Solange (SM-31) – Subprefeitura São Mateus – 923 moradias em R3/R4
    - Santa Madalena II (SB-02) – Subprefeitura Sapopemba – 130 moradias em R3/R4
    - Jardim São Paulo II (G-05) – Subprefeitura Guaianases – 153 moradias em R3/R4
    - Sevilha (VP-01) – Subprefeitura Vila Prudente – 183 moradias em R3/R4
    - Recanto Verde II (SM-05) – Subprefeitura São Mateus – 450 moradias em R3/R4
- Zona Norte
    - Nova União (FO-31) – Subprefeitura Freguesia-Brasilândia – 751 moradias em R3/R4
    - Jardim Fontalis (JT-10) – Subprefeitura Jaçanã-Tremembé – 161 moradias em R3/R4
    - Parque Brasilândia B (FO-26) – Subprefeitura Freguesia-Brasilândia – 626 moradias em R3/R4
- Zona Oeste
    - Nossa Senhora Assunção (BT-17) – Subprefeitura Butantã – 324 moradias em R3/R4
- Zona Sul
    - Americanópolis I (AD-14) – Subprefeitura Cidade Ademar – 349 moradias em R3/R4

- Parque Fernanda (CL-06) – Subprefeitura Campo Limpo – 79 moradias em R3/R4

Essas áreas, distribuídas pelas regiões Leste, Norte, Oeste e Sul da cidade, concentram situações críticas de instabilidade de encostas e alagamentos que demandam intervenção prioritária. As soluções propostas incluem:

- Obras de engenharia: contenção de encostas, drenagem, micro e macrodrenagem, estabilização de taludes;
- Reassentamento habitacional: Atendimento definitivo, compreendendo: (i) o pagamento de indenização; ou (ii) o atendimento provisório, por meio da concessão de Auxílio Aluguel, com posterior atendimento habitacional em unidade habitacional definitiva;
- Requalificação de Áreas Remanescentes das Remoções: implantação de infraestrutura básica e equipamentos comunitários para evitar reocupação das áreas de risco;
- Gestão socioambiental e institucional: fortalecimento das capacidades municipais de planejamento, supervisão, monitoramento e defesa civil.

A execução destas intervenções permitirá reduzir substancialmente o número de famílias expostas a risco muito alto e alto, promovendo inclusão social, redução de perdas econômicas e maior resiliência climática para o Município de São Paulo.

1. 2. 54. **Resultado:**

A implementação das obras previstas no PMRR, com foco nas 11 áreas de risco classificadas como R3 e R4, objeto desta proposta de financiamento, produzirá resultados diretos, mensuráveis e de alto impacto social e urbano:

- Redução imediata do risco geológico e hidrológico em setores críticos, com estabilização de encostas, contenção de margens de córregos, implantação de drenagem e reassentamento de famílias em áreas não passíveis de consolidação.
  Estima-se o benefício direto a mais de 22.100 famílias em risco R3 e R4, com eliminação de ameaças de deslizamento e alagamentos identificadas.
- Redução percentual da área de setores de risco R3 e R4 em 10,5% até 2030.
- Redução percentual de 3,8% da quantidade de setores de risco R3 e R4 até 2030.
- Reassentamento de aproximadamente 1.590 famílias que hoje ocupam áreas de risco não passíveis de consolidação, garantido acesso a moradias adequadas e infraestrutura urbana.
- Fortalecimento da resiliência urbana e da segurança da população, por meio de intervenções que aumentam o fator de segurança das encostas e ampliam a capacidade de drenagem, reduzindo a frequência de emergências e o número de famílias em situação de vulnerabilidade extrema.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

Reduzir de forma estruturante a exposição de famílias residentes em áreas urbanas de alto e muito alto risco geológico e hidrológico no Município de São Paulo, por meio da implementação de intervenções de infraestrutura socioambiental e soluções habitacionais sustentáveis voltadas à adaptação às mudanças climáticas e à redução de riscos de

desastres, contribuindo para a proteção da vida, a diminuição de desigualdades territoriais e o fortalecimento da resiliência urbana..

(ii) Objetivos Específicos:

1. Reduzir a exposição de famílias a riscos geológicos e hidrológicos em áreas R3 e R4, por meio de obras de contenção e drenagem urbana e do reassentamento de famílias em áreas não passíveis de consolidação, como medida de adaptação às mudanças climáticas.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA: OE 202, 111 e 214
- Indicadores:
  - 1. Percentual de Áreas de Risco Alto e Muito Alto (R3 e R4) com risco encerrado pela Defesa Civil no âmbito do Programa
  - 2. Número de famílias retiradas de situação de risco no âmbito do Programa

2. Requalificar áreas remanescentes das remoções, prevenindo a reocupação de áreas de risco e fortalecendo a resiliência urbana.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA: OE 111, 201 e 202
- Indicadores:
  - 3. Percentual de áreas remanescentes requalificadas com soluções baseadas na natureza implantadas e funcionando nas áreas priorizadas do Programa
  - 4. Número de famílias beneficiadas pela requalificação das áreas remanescentes no âmbito do Programa

3. Fortalecer a capacidade institucional do Município para implementar e monitorar ações de redução de riscos e adaptação climática.

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA: OE 202, 302 e 303
- Indicadores:
  - 5. Percentual de áreas de risco com monitoramento e gestão integrada no SMAE nas áreas constantes da primeira fase

1. 15. **Indicadores**

1. 15. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de Áreas de Risco Alto e Muito Alto (R3 e R4) com risco encerrado pela Defesa Civil no âmbito do Programa

Descrição:
Este indicador mede, de forma específica e mensurável, a proporção de áreas classificadas como risco alto e muito alto (R3 e R4) no Município de São Paulo, constantes na linha de base do PMRR, que tiveram o risco encerrado formalmente pela Defesa Civil em decorrência das intervenções executadas no âmbito do Programa. O indicador traduz o resultado direto das ações de contenção, drenagem e reassentamento sobre a redução da exposição a desastres e a adaptação às mudanças climáticas, no recorte de atuação do Programa.

Coerência com objetivos específicos:
Relacionado ao Objetivo Específico 1, pois mensura o resultado final esperado das intervenções do Programa: encerramento do risco R3/R4 nas áreas atendidas.

Objetivos Estratégicos do PPA relacionados:

- OE 202 (prevenção, gestão de riscos e adaptação climática)
- OE 111 (investimentos integrados em infraestrutura e ordenamento urbano)
- OE 214 (redução de desigualdades socioespaciais ao priorizar áreas vulneráveis)

Fórmula de cálculo

(Número de áreas R3 e R4 com risco encerrado pela Defesa Civil no âmbito do Programa / 121) × 100

Dados a serem coletados

1. Lista oficial das 121 áreas R3 e R4 do PMRR na linha de base (2025), com identificação e perímetro georreferenciado.
2. Lista das 11 áreas atendidas pelo Programa.
3. Registro formal do encerramento do risco emitido pela Defesa Civil, com data e identificação da área.
4. Vínculo das áreas encerradas às intervenções realizadas (obras e ou reassentamento), para rastreabilidade.
5. Consolidação e atualização no SMAE.

Meta:

- Valor da meta: 9,1%
- Unidade de medida: percentual (%)
- Ano de referência: 2030
- Linha de base: 0% (2025)
- Justificativa numérica: 11 ÷ 121 = 9,09% (arredondado para 9,1%), correspondente a 11 áreas R3/R4 com risco encerrado.

1. 15. 10. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Número de famílias retiradas de situação de risco no âmbito do Programa

Descrição:
Este indicador mede, de forma específica e mensurável, a quantidade de famílias que deixaram de residir em áreas classificadas como risco alto e muito alto (R3 e R4) no âmbito do Programa, reduzindo sua exposição a riscos geológicos e hidrológicos associados a eventos climáticos extremos. A retirada do risco ocorre por meio de ações integradas de reassentamento e atendimento habitacional, complementadas por intervenções estruturais quando aplicável, conforme as estratégias do Programa.

O indicador é coerente com o **Objetivo Específico 1**, pois mensura diretamente o resultado social central do Programa: a redução da exposição de famílias em áreas R3 e R4 por meio de reassentamento e medidas de redução de risco, como componente da adaptação às mudanças climáticas.

O indicador contribui diretamente para os seguintes Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 202, ao quantificar a redução da exposição de famílias e o fortalecimento da prevenção e gestão de riscos e adaptação climática.
- OE 111, ao refletir resultados de investimentos integrados em habitação e infraestrutura urbana voltados à segurança e ordenamento territorial.
- OE 214, ao focalizar famílias em territórios vulneráveis, contribuindo para a redução de desigualdades socioespaciais.

Fórmula de cálculo:
Número total de famílias retiradas de situação de risco (contagem acumulada no período)

Definição operacional para padronização:

Considera-se “família retirada de situação de risco” aquela registrada como residente em perímetro de risco R3 ou R4 que tenha sido removida da área pela Prefeitura ou cuja permanência na área tenha sido viabilizada pela eliminação do risco.

Dados a serem coletados para acompanhamento:

1. Base oficial de famílias seladas no perímetro de risco R3 e R4, com identificação por área e setor e registro georreferenciado.
2. Registros administrativos de remoção e reassentamento, com identificação da família, data da retirada, área e setor de origem e solução adotada (atendimento provisório e ou definitivo).
3. Atualização de status da família no sistema oficial da SEHAB, incluindo eventual encerramento do benefício provisório quando houver migração para solução definitiva.
4. Consolidação no SMAE, vinculando famílias, áreas e intervenções do Programa para rastreabilidade físico-financeira e territorial.
   Fontes oficiais esperadas: cadastros e registros da SEHAB, base de selagem e perímetros de risco (Defesa Civil/PMRR), consolidação e monitoramento SEPLAN no SMAE.

Meta:
- Valor da meta: alcançar 549 famílias retiradas de situação de risco

- Unidade de medida: famílias (n)
- Ano de referência para atingimento: 2030
- Linha de base: 0 famílias (2025)

1. 15. 18. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de áreas remanescentes requalificadas com soluções baseadas na natureza implantadas e funcionando nas áreas priorizadas do Programa

Descrição:
Este indicador mede, de forma específica e mensurável, a proporção de áreas remanescentes de remoções requalificadas no recorte territorial do Programa que incorporam soluções baseadas na natureza implantadas e em funcionamento, com foco em redução de riscos geológicos e hidrológicos e adaptação às mudanças climáticas. O indicador evidencia o desempenho ambiental das intervenções de requalificação ao priorizar medidas como revegetação, bioengenharia de solos, drenagem sustentável e controle de erosão, contribuindo para a estabilidade superficial do terreno, infiltração e manejo de águas pluviais.

O indicador é coerente com o **Objetivo Específico 2**, pois mensura um resultado direto da requalificação socioambiental das áreas remanescentes, fortalecendo a resiliência urbana e contribuindo para evitar reocupação em áreas não passíveis de consolidação por meio de qualificação ambiental e ordenamento do uso do solo.

O indicador contribui diretamente para os seguintes **Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:**

- OE 201, ao mensurar restauração e uso sustentável do meio ambiente no contexto urbano, com recuperação de áreas degradadas e ampliação de cobertura vegetal quando aplicável.

- OE 202, ao evidenciar medidas de adaptação climática e redução de riscos, por meio de soluções que aumentam a capacidade de absorção e retenção de água e reduzem processos erosivos.
  De forma complementar:

- OE 111, por reforçar a transição para cidade sustentável com investimentos integrados e qualificação de espaços urbanos.

Fórmula de cálculo:
(Número de áreas remanescentes requalificadas com soluções baseadas na natureza implantadas e funcionando / Número total de áreas remanescentes requalificadas no recorte do Programa) × 100

Definições operacionais para padronização:

1. Área remanescente requalificada: área com intervenção concluída e recebida pela fiscalização competente, cadastrada e georreferenciada.

2. Soluções baseadas na natureza implantadas: presença de, no mínimo, 1 tipologia prevista no projeto e executada na área, por exemplo: revegetação dirigida, valas vegetadas, jardins de chuva, dispositivos de infiltração, microbacias de retenção e dissipação, cobertura vegetal estabilizadora.

3. Funcionando: condição verificada por vistoria técnica padronizada após a implantação, com evidências mínimas como: ausência de erosão ativa nos pontos tratados, cobertura vegetal estabelecida, funcionamento dos dispositivos de drenagem sustentável e inexistência de obstruções relevantes, conforme protocolo municipal.

Dados a serem coletados para acompanhamento:

1.

Cadastro georreferenciado das áreas remanescentes requalificadas, com identificação única, área e setor PMRR, data de conclusão e termo de recebimento.

2. Registro das tipologias de soluções baseadas na natureza implantadas por área, com quantitativos, memorial descritivo e registro fotográfico georreferenciado.

3. Relatórios de vistorias técnicas e de manutenção, com checklist padronizado e evidências de funcionamento, incluindo verificação em período chuvoso quando aplicável.

4. Registro e atualização do status no SMAE, com vínculo a execução físico financeira e responsabilidades institucionais.

Fontes oficiais esperadas: SIURB (execução e recebimento), SVMA (diretrizes e vistorias ambientais quando aplicável), Subprefeituras (apoio e fiscalização), consolidação e monitoramento SEPLAN no SMAE.

Meta:

- Valor da meta: alcançar 55% de áreas remanescentes requalificadas com soluções baseadas na natureza implantadas e funcionando, isto é, 6 das 11 áreas prioritárias.
- Unidade de medida: percentual (%)
- Ano de referência para atingimento: 2030
- Linha de base: 0% (2026), uma vez que ainda não foram executadas as obras nas 11 áreas prioritárias.

1. 15. 26. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Número de famílias beneficiadas pela requalificação das áreas remanescentes no âmbito do Programa

Descrição:
Este indicador mede, especificamente, o número de famílias beneficiadas pelas intervenções de urbanismo e requalificação socioambiental em áreas remanescentes das remoções. O indicador expressa o resultado social associado à requalificação, ao consolidar os ganhos de redução de risco e melhorar as condições urbanas e ambientais do entorno, contribuindo para a resiliência urbana e para a prevenção de reocupação em áreas não passíveis de consolidação.

O indicador é coerente com o **Objetivo Específico 2**, pois mede diretamente o público efetivamente atingido pela requalificação das áreas remanescentes, condicionando a contagem das familias à conclusão das obras, o que reduz ambiguidade e fortalece a verificabilidade.

O indicador contribui diretamente para os **Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:**

- OE 111, pela qualificação urbana e ordenamento territorial associados às intervenções.
- OE 201, pela recuperação socioambiental e soluções baseadas na natureza quando aplicáveis.
- OE 202, pela sustentação da redução de risco e adaptação climática no território.
- OE 214, de forma complementar, por incidir em territórios vulneráveis.

Fórmula de cálculo

Famílias remanescentes nos perímetros iniciais das áreas de risco cujas obras de requalificação foram concluídas e recebidas.

Definições operacionais para padronização

1. Requalificação concluída e recebida: intervenção executada com termo de recebimento pela fiscalização competente, com perímetro georreferenciado da área remanescente requalificada.
2.

Famílias beneficiadas: famílias cadastradas e georreferenciadas no perímetro de intervenção que permanecem no local e estão vinculadas espacialmente a uma área remanescente requalificada e recebida.

Dados a serem coletados para acompanhamento

1. Polígonos georreferenciados das áreas remanescentes e dos trechos efetivamente requalificados, com data de conclusão e termo de recebimento.

2. Registros oficiais de famílias removidas, com identificação, data, área e setor de origem e vínculo ao atendimento habitacional.

3. Consolidação no SMAE, com vínculo entre área remanescente, status da requalificação e beneficiários.

Meta:

- Valor da meta: alcançar 3.580 famílias beneficiadas pelo urbanismo das áreas remanescentes, com requalificação concluída e recebida
- Unidade de medida: famílias (n)
- Ano de referência para atingimento: 2030
- Linha de base: 0 famílias (2025)

1. 15. 35. **Informações do 5° indicador:**

Nome: Percentual de áreas de risco com monitoramento e gestão integrada no SMAE nas áreas constantes da primeira fase

Descrição:

Este indicador mede, de forma específica e mensurável, a proporção de áreas de risco do recorte territorial do Programa que estão registradas no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico (SMAE) com informações completas, padronizadas e atualizadas, permitindo o acompanhamento integrado da gestão de riscos geológicos e hidrológicos e das ações de adaptação às mudanças climáticas. O indicador evidencia a consolidação de capacidade institucional para planejamento, monitoramento e prestação de contas, assegurando que as informações territoriais e físico financeiras do PMRR sejam incorporadas de forma permanente à gestão municipal.

O indicador é coerente com o Objetivo Específico 3, pois mede o resultado esperado de fortalecimento institucional por meio da institucionalização do PMRR no SMAE, incluindo a rastreabilidade georreferenciada das áreas, sua classificação de risco e o acompanhamento do andamento físico e financeiro das intervenções e dos blocos de implementação.

O indicador contribui diretamente para os seguintes Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- OE 302, ao mensurar o aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestação de serviços públicos e gestão integrada.

- OE 202, ao fortalecer capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação climática por meio de monitoramento sistemático.

- OE 303, ao materializar transformação digital na gestão pública municipal, ampliando agilidade e capacidade de entrega.

Fórmula de cálculo:
(Número de áreas de risco no recorte do Programa com cadastro completo e atualizado no SMAE / Número total de áreas de risco no recorte do Programa) × 100

Definições operacionais para padronização:

1. Área de risco no recorte do Programa: área mapeada pelo PMRR e vinculada ao recorte territorial e à carteira de implementação do Programa, com identificação única e georreferenciamento.

2. Cadastro completo no SMAE: registro contendo, no mínimo, os seguintes campos obrigatórios:

    - identificação única da área e ou setor;
    - georreferenciamento e perímetro;
    - classificação de risco (R1 a R4) e data de referência;
    - status por bloco de implementação (Blocos 0, 1, 2 e 3) quando aplicável;
    - vínculo a intervenções previstas e executadas (componentes, produtos);
    - informações físico financeiras associadas (contratos, medições, desembolsos, execução orçamentária);
    - órgão responsável e ponto focal;
    - data da última atualização.

3. Atualizado: registro com atualização realizada dentro da periodicidade definida para o Programa ou com atualização após evento relevante de execução (medição, recebimento de obra, entrega habitacional), conforme regra de governança do SMAE.

Dados a serem coletados para acompanhamento:

1. Lista georreferenciada das áreas de risco do recorte do Programa, com identificação única e classificação R1 a R4.

2. Registros de status por bloco e situação das intervenções (planejamento, contratação, execução, concluído).

3. Dados físico financeiros associados às intervenções por área e setor, incluindo contratos, medições, desembolsos e execução orçamentária.

4. Logs do SMAE com data de atualização e responsável pela atualização.

Regras de governança do módulo PMRR no SMAE, incluindo periodicidade e validações.
Fontes oficiais esperadas: SMAE (SEPLAN), registros administrativos SIURB e SEHAB, COMDEC, consolidação SEPLAN.

Meta:

- Valor da meta: alcançar 100% de áreas de risco das áreas constantes na primeira fase com cadastro completo e atualizado no SMAE
- Unidade de medida: percentual (%)
- Ano de referência para atingimento: 2030
- Linha de base: 0% (2026)

1. 16. **Componentes**

1. 16. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Obras de Mitigação de Risco - PMRR
Valor estimado em Dólar (USD): 94.415.000,00

Descrição:
O componente "Obras de Mitigação de Riscos" é um elemento central do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que visa abordar a vulnerabilidade socioambiental crítica do município de São Paulo. O objetivo principal é a eliminação e/ou minimização dos riscos de desastres naturais, como deslizamentos e inundações, que afetam diretamente a vida humana e o patrimônio em áreas de ocupação precária e historicamente desordenada. Atualmente, São Paulo possui 785 áreas de risco cadastradas, com 66,1% delas relacionadas a riscos geológicos e 33,9% a riscos hidrológicos, totalizando 20,2 km² de território vulnerável.

Este componente consolida a Ação VIII: Obras para Mitigação de Riscos, priorizando intervenções focadas na eliminação dos riscos à população diretamente impactada e na minimização da necessidade de realocação populacional. As soluções são de caráter estrutural e intervencionista.

A implementação deste componente está diretamente relacionada à solução dos problemas de exposição a desastres e insuficiência de infraestrutura, contribuindo para os seguintes Resultados Esperados:

1. Redução Significativa da Vulnerabilidade a Desastres Naturais: Espera-se a minimização e/ou eliminação de riscos em áreas precárias, mensurável pela redução percentual da área total de risco alto e muito alto (R3 e R4) e pelo número de moradias em Risco Muito Alto (R4) removidas ou mitigadas. Isso se traduzirá em uma diminuição nos chamados para deslizamentos e inundações.

Em conformidade com o disposto no § 7º do Art. 25 da Resolução Normativa nº 1, que se refere a projetos e programas ambientais ou climáticos, o componente "Obras de Mitigação de Riscos" e seus subcomponentes atendem integralmente aos seguintes objetivos:

• III - Proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos: Através das obras de canalização, drenagem e combate ao assoreamento em córregos, bem como a adoção de soluções baseadas na natureza (como o grampeamento verde), que preservam e qualificam os recursos hídricos.

• VII - Adaptação à mudança do clima: Ao fortalecer a resiliência urbana e reduzir a vulnerabilidade da população aos impactos de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, deslizamentos e inundações, o componente contribui diretamente para a adaptação da cidade às mudanças climáticas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 1.1 - Implantação de Estruturas de Contenção e Estabilização de Encostas

Soluções para estabilização de encostas e prevenção de deslizamentos em áreas geotécnicas críticas por meio de tecnologias que reduzam a necessidade de remoções populacionais, como grampeamento de solo, cortinas atirantadas, muros de arrimo e estruturas em gabião.

Contempla:

- Muros de gravidade e de flexão: 40,95 m;
- Cortinas atirantadas: 201,46 m;
- Solos grampeados em áreas de maior declividade: 45.358,28 m² de solo grampeado verde e 36.060,34 m² de solo grampeado convencional (com paramento em concreto projetado);
- Estruturas em gabião em margens e talvegues: 40,96 m;
- Reconfiguração e revegetação de taludes: 2.528,13 m² de hidrossemeadura e biomanta, 192,82 m² de tela e grama;
- Aterros compactados associados a contenções: 480,89 m²;

- Escadas hidráulicas, canaletas de drenagem e dissipadores de energia: implantados pontualmente em setores críticos para disciplinar o escoamento superficial;

- Recuperação e reforço de contenções existentes, com integração de novos elementos às estruturas já implantadas.

Área de Risco: SM-31 – Jardim Solange

Problema endereçado:
Risco elevado de deslizamentos em encosta íngreme com movimentação de massa, erosão e ausência de drenagem superficial adequada.

Solução proposta:
Intervenções distribuídas em 11 áreas de contenção, totalizando:

- 18.047,66 m² de solo grampeado verde;

- 8.273,50 m² de solo grampeado convencional com paramento em concreto projetado (15 cm) e grampos de 18 m;

- Muros de gabião em 4 trechos (4–5 m de altura, totalizando 25,96 m);

- Aterros de suporte;

- Canalização em gabião em seção U de 4 × 2 m, com base lateral de 1,5 m, incluindo 21,65 m em cruzamentos viários;

- Dissipadores intercalados ao longo das contenções.

Como a solução ataca o problema:
As contenções em solo grampeado verde e convencional estabilizam a encosta e evitam escorregamentos, reforçadas por grampos de até 19 m. Muros de gabião e aterros compactados tratam pontos críticos. A canalização em gabião controla o escoamento e reduz riscos de alagamento, enquanto dissipadores diminuem erosões e prolongam a durabilidade das obras.

Área de Risco: FO-31 – Nova União

Problema endereçado:
Risco de escorregamentos em taludes instáveis, agravado por ausência de drenagem, descarte de lixo e ocupação em corte e aterro.

Solução proposta:
Sistema com cinco áreas de contenção, incluindo:

- 8.629,61 m² de solo grampeado verde;

- 8.737,79 m² de solo grampeado convencional com paramento em concreto projetado (15 cm) e grampos de 18 m;

- Tratamento vegetativo e reforço estrutural nas encostas.

Como a solução ataca o problema:
A solução estabiliza os taludes por meio de contenções em solo grampeado verde e convencional, totalizando mais de 17 mil m². O uso de concreto projetado e grampos profundos garante estabilidade estrutural, enquanto o solo grampeado verde reduz erosões superficiais. O conjunto cria estabilização duradoura e aumenta a segurança das moradias.

Área de Risco: SB-02 – Santa Madalena II

Problema endereçado:
Risco de instabilidade de taludes de até 15 metros, agravado por drenagem insuficiente, lixo e contenções em mau estado.

Solução proposta:
Intervenções em seis áreas, compostas por:

- 3.481,98 m² de solo grampeado verde;
- 6.150,49 m² de solo grampeado convencional com paramento em concreto projetado (15 cm);
- 192,82 m² de tela e grama;
- 41,70 m² de aterros compactados;
- Muros de flexão (40,95 m de comprimento, 2,5 m de altura);
- Demolição de contenções comprometidas;
- Desapropriações necessárias;
- Instalação de escadas hidráulicas.

Como a solução ataca o problema:
A combinação de solo grampeado verde e convencional estabiliza taludes altos, enquanto o concreto projetado assegura estabilidade estrutural. Escadas hidráulicas organizam o escoamento superficial, prevenindo erosões. Tecido vegetal, aterros e muros complementam a proteção, otimizando recursos e reforçando áreas críticas.

Área de Risco: JT-10 – Jardim Fontalis

Problema endereçado:
Risco de deslizamentos em encosta ocupada, com taludes de corte íngremes, drenagem deficiente e histórico de movimentos de massa.

Solução proposta:
Duas áreas de contenção em solo grampeado convencional, totalizando 2.092,08 m², com:

- Paramento em concreto projetado de 15 cm;
- Grampos de 18 m;
- Dissipadores para controle do escoamento.

Como a solução ataca o problema:
As contenções estabilizam mais de 2 mil m² de encostas íngremes. O paramento em concreto projetado e os grampos profundos garantem resistência estrutural. Os dissipadores reduzem energia do fluxo de água, prevenindo erosões e novos escorregamentos.

Área de Risco: G-05 – Jardim São Paulo II

Problema endereçado:
Risco de escorregamentos em encostas com drenagem precária, descarte de lixo e histórico de deslizamentos em talude crítico de 30 metros.

Solução proposta:
Sistema de contenções dividido em setores com canaletas, incluindo:

- 4.060,06 m² de solo grampeado verde;
- 1.243,58 m² de solo grampeado convencional;
- Paramento em concreto projetado de 20 cm.

Como a solução ataca o problema:
O sistema estabiliza taludes altos com solo grampeado verde e convencional reforçado. Canaletas seccionam o terreno, melhorando a drenagem e evitando concentração de fluxos que comprometeria a estabilidade.

Área de Risco: VP-01 – Sevilha

Problema endereçado:
Risco de enchentes severas, solapamento de taludes marginais e instabilidade em contenções de gabião ao longo do córrego.

Solução proposta:
Proteção das margens com colchão Reno de 23 cm de espessura, cobrindo:

- 7.871,97 m² de área;
- 926,74 m de perímetro.
  Estrutura dimensionada para suportar esforços hidráulicos de toda a faixa de intervenção.

Como a solução ataca o problema:
O colchão Reno dissipa energia da água e reduz erosão, estabilizando taludes marginais e contenções existentes. A solução protege contra cheias severas e aumenta a durabilidade das obras em toda a extensão tratada.

Área de Risco: FO-26 – Parque Brasilândia B

Problema endereçado:
Risco de escorregamentos e colapso estrutural de moradias precárias em encostas e margens de córrego sem drenagem adequada.

Solução proposta:
Execução de 14 áreas de contenção, incluindo:

- 4.718,09 m² de solo grampeado verde;

- 7.699,20 m² de solo grampeado convencional;
- 2.528,13 m² de hidrossemeadura e biomanta;
- Cortinas atirantadas (extensão total: 201,46 m; inclinação 2,5 × 3 HxV);
- Vigas de coroamento e escadas hidráulicas para organização do escoamento.

Como a solução ataca o problema:
As técnicas combinadas de solo grampeado verde e convencional, hidrossemeadura e cortinas atirantadas (22–24 m) eliminam riscos de escorregamento e reforçam áreas críticas. A drenagem é organizada por escadas hidráulicas e vigas de coroamento, assegurando estabilidade global dos taludes.

Área de Risco: SM-05 – Recanto Verde II

Problema endereçado:
Risco de deslizamentos em taludes de corte e aterro instáveis, solapamento de margens e acidentes relacionados ao descarte de entulho e drenagem insuficiente.

Solução proposta:
Quatro áreas de contenção, incluindo:

- 6.420,88 m² de solo grampeado verde;
- 1.863,70 m² de solo grampeado convencional com paramento em concreto projetado (20 cm);
- 439,19 m² de aterros compactados;
- Muro de gabião de 15 m × 3,5 m;
- Recuperação de guarda-corpo e escada hidráulica com tubulão de 1 m de diâmetro.

Como a solução ataca o problema:
As contenções estabilizam taludes instáveis, enquanto aterros e muro de gabião reforçam margens vulneráveis. A recuperação da drenagem e das estruturas existentes reduz riscos de erosão, deslizamentos e acidentes na área.

(P) 1.2 - Execução de Obras de Canalização de Córregos e Drenagem Urbana

Soluções que envolvem contenções de margens e canalização de córregos, utilizando seções hidráulicas otimizadas que aumentam a capacidade de escoamento, reduzem a frequência de alagamentos e promovem maior integração urbana e ambiental. As obras associam canalizações em seções U, trapezoidais e aduelas, dispositivos de dissipação de energia e intervenções de requalificação das margens com contenções estruturais, garantindo eficiência hidráulica e segurança para áreas densamente ocupadas.

Contempla:

- Canalização de córregos: 3,392 km em seções U, trapezoidais e aduelas de concreto.
- Implantação de galerias de águas pluviais e dispositivos de microdrenagem: previstos em pontos estratégicos para complementar a drenagem urbana (valores a detalhar em projeto executivo).

- Construção de dissipadores de energia em trechos críticos para reduzir a velocidade do escoamento a fim de não propagar riscos hidrológicos para trechos à jusante.

- Requalificação de margens com obras de contenção associadas à drenagem: 40,96 m de gabiões em margens de córregos e 7.871,97 m² de colchões Reno.

Área de Risco: BT-17 – Nossa Senhora Assunção

Problema endereçado:
Risco de solapamento das margens, colapso estrutural de moradias em palafitas e inundações recorrentes devido ao assoreamento do córrego e ausência de drenagem.

Solução proposta:
Canalização do curso d'água em seção U de 3 × 2 m, revestida em concreto e adaptada para seção retangular sob vias, com extensão total de 474 m.

Como a solução ataca o problema:
Mitiga o solapamento das margens, o colapso de palafitas e as inundações recorrentes por meio da canalização em seção U de 3 × 2 m revestida em concreto. A solução aumenta a capacidade hidráulica, elimina trechos suscetíveis ao transbordamento, protege margens ocupadas e assegura continuidade da circulação viária com seções retangulares em pontos de cruzamento.

Área de Risco: AD-14 – Americanópolis I

Problema endereçado:
Risco de deslizamentos em contenções de gabião, solapamento de fundações e enchentes agravadas por obstruções no canal do Córrego Zavuvus.

Solução proposta:
Canalização em dois trechos, totalizando 1.443 m:

- 1º trecho: seção U de 3 × 2,5 m em concreto, com trechos fechados sob ruas e aduela de 5 × 2,5 m na jusante.

- 2º trecho: seção U de 5 × 2,5 m, fechada sob ruas, finalizando em canal trapezoidal moldado in loco de 11 × 6 × 2,5 m.

Como a solução ataca o problema:
Elimina enchentes, solapamento e riscos de deslizamento ao compatibilizar o canal com a macrodrenagem, ampliar a capacidade de vazão e remover pontos de estrangulamento. O conjunto das obras evita o alteamento do nível d'água e garante maior estabilidade das margens e fundações.

Área de Risco: CL-06 – Parque Fernanda

Problema endereçado:
Risco de solapamento e escorregamentos em margem de córrego com drenagem ineficiente, acúmulo de lixo e movimentação de terra evidente.

Solução proposta:
Canalização em seção U de 3 × 2 m, revestida em concreto, com extensão total de 355 m.

Como a solução ataca o problema:
Reduz alagamentos e solapamentos localizados ao disciplinar o escoamento pluvial e proteger margens urbanizadas. O concreto aumenta a durabilidade da estrutura e estabiliza o entorno.

(P) 1.3 - Requalificação de Áreas Remanescentes das Remoções

Execução de intervenções de requalificação urbana e socioambiental em áreas remanescentes decorrentes de remoções realizadas em setores de risco, com o objetivo de prevenir a reocupação de áreas não passíveis de consolidação e consolidar os ganhos de redução de risco obtidos pelo Programa, em conformidade com o PMRR – Ação IX: Medidas Práticas para Evitar a Reocupação, priorizando, sempre que tecnicamente aplicável, o emprego de soluções baseadas na natureza para adaptação às mudanças climáticas e redução de riscos geológicos e hidrológicos.

As intervenções compreenderão, conforme especificidades locais e projetos executivos, um conjunto integrado de medidas de estabilização ambiental, drenagem sustentável e qualificação de espaços livres, incluindo, no mínimo, ações como:

- revegetação e bioengenharia de solos em taludes e áreas expostas, com técnicas compatíveis ao contexto local, para controle de erosão, estabilização superficial e aumento da infiltração;
- soluções de drenagem sustentável e manejo de águas pluviais, como valas vegetadas, jardins de chuva, dispositivos de infiltração, microbacias de retenção e dissipação de energia, quando aplicável;
- recuperação ambiental de áreas degradadas e recomposição de cobertura vegetal, com medidas de conservação do solo e proteção de margens, quando pertinentes;
- modelagem do terreno e controle de escoamento superficial, reduzindo pontos de concentração de fluxos e mitigando riscos de ravinamento e solapamento;
- qualificação ambiental de espaços livres e áreas de proteção, com desenho urbano que iniba reocupação, incluindo barreiras físicas compatíveis e sinalização, além de ações de ordenamento territorial;
- implantação pontual de equipamentos comunitários leves e compatíveis com a função ambiental e de proteção, quando tecnicamente indicado, evitando usos que induzam reocupação habitacional.

O produto incluirá a realização das intervenções em áreas remanescentes vinculadas às áreas de risco priorizadas, com execução prevista nas seguintes localidades:

- AD-14 – Americanópolis I
- BT-17 – Nossa Senhora da Assunção
- CL-06 – Parque Fernanda
- FO-26 – Parque Brasilândia B
- FO-31 – Nova União
- G-05 – Jardim São Paulo II
- JT-10 – Jardim Fontalis
- SB-02 – Santa Madalena II

- SM-05 – Recanto Verde II
- SM-31 – Jardim Solange
- VP-01 – Sevilha

A requalificação das áreas remanescentes, com prioridade para soluções baseadas na natureza, assegurará a sustentabilidade das intervenções de redução de riscos, contribuindo para a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos, para a conservação ambiental em áreas sensíveis e para a eficiência do investimento público ao reduzir a reincidência de ocupações em áreas de risco.

(P) 1.4 – Aprimoramento do Módulo PMRR no SMAE

1.4.1. Escopo e Objetivo Estratégico

O projeto consiste no aprimoramento funcional e na operacionalização de um módulo dedicado ao Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) dentro do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico (SMAE) da Prefeitura de São Paulo. O objetivo é centralizar o planejamento e o monitoramento integrado das ações voltadas à redução de riscos geológicos e hidrológicos, bem como à adaptação climática no Município de São Paulo.

1.4.2. Eixos de Funcionalidade e Entregas

O módulo será estruturado em seis pilares fundamentais para garantir a precisão dos dados e a eficiência da gestão:

Inteligência Territorial Georreferenciada: Implementação de cadastro padronizado com identificação única por área e setor, permitindo a localização exata e a vinculação às áreas priorizadas pelo Programa.

Monitoramento Dinâmico de Risco: Registro e atualização das classificações de risco (R1 a R4), mantendo o histórico de alterações conforme os mapeamentos oficiais vigentes.

Integração Físico-Financeira: Rastreabilidade total entre planejamento e execução. O sistema permitirá vincular contratos, medições e desembolsos diretamente às áreas e setores cadastrados.

Gestão por Blocos de Implementação (0 a 4): Organização estratégica das intervenções, distinguindo obras em andamento, projetos em fase final de planejamento e áreas prioritárias para expansão futura.

Dashboards de Gestão e Transparência: Painéis de controle para acompanhamento da evolução do risco, avanço das metas e situação das áreas remanescentes de remoções, integrando ações estruturais e habitacionais.

Governança e Sustentabilidade: Estabelecimento de rotinas de atualização com definição clara de responsabilidades, garantindo que a base de dados permaneça fidedigna para além dos ciclos de financiamento.

1.4.3. Capacidade Operacional e Impacto Institucional

Um diferencial estratégico desta etapa é a otimização de recursos: as intervenções nas áreas pleiteadas na Carta Consulta serão incorporadas e geridas pelas equipes técnicas que já atuam no monitoramento e execução do programa, assegurando agilidade e aproveitamento do conhecimento setorial acumulado.

O aprimoramento deste módulo fortalece a tomada de decisão baseada em evidências, amplia a transparência pública e consolida a capacidade do Município em responder de forma coordenada aos desafios das mudanças climáticas.

1. 16. 68. **Informações do 2° componente:**
Nome: Soluções Habitacionais Sustentáveis para Famílias em Áreas de Risco
Valor estimado em Dólar (USD): 30.360.000,00

Descrição:

O Componente 2 tem como objetivo assegurar o atendimento habitacional adequado às famílias removidas de áreas classificadas como de risco geológico e hidrológico alto e muito alto (R3 e R4), em decorrência da execução das obras estruturais de mitigação de riscos previstas no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), cuja responsabilidade pela elaboração e execução é exclusiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).

No arranjo institucional do PMRR, a atuação da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) ocorre de forma complementar às intervenções estruturais, cabendo-lhe a coordenação do processo de remoção das famílias residentes nas áreas diretamente impactadas pelas obras e a oferta de alternativas de atendimento habitacional, bem como trabalho social após o reassentamento (pós-ocupação) pelo período de um ano, de modo a viabilizar a execução integral das intervenções de mitigação e assegurar a proteção da vida humana.

As soluções habitacionais contempladas neste componente abrangem as diferentes modalidades de atendimento previstas na Política Habitacional do Município de São Paulo, considerando o perfil socioeconômico das famílias, suas necessidades específicas e os instrumentos legais vigentes. Entre as modalidades possíveis incluem-se:

a) o atendimento definitivo a famílias de baixa renda por meio da oferta de unidades habitacionais através de programas habitacionais municipais, como o Programa “Pode Entrar”;

b) o atendimento habitacional provisório (auxílio aluguel), que consiste em benefício financeiro complementar à renda familiar, com a finalidade de auxiliar a família na cobertura de despesas com moradia, enquanto não se consolida a solução definitiva; e

O componente contribui diretamente para os objetivos de adaptação às mudanças climáticas ao viabilizar a retirada definitiva de famílias de áreas altamente vulneráveis a eventos extremos e ao assegurar que as soluções habitacionais adotadas incorporem padrões de sustentabilidade e resiliência, reduzindo a exposição futura a riscos climáticos e promovendo melhores condições ambientais e de conforto habitacional. Estando assim, alinhado às diretrizes do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, do Plano Municipal de Habitação, do PlanClima SP e demais instrumentos de planejamento urbano e ambiental, assegurando que as soluções habitacionais associadas ao PMRR possuam caráter estruturante, permanente e integrado às políticas públicas municipais.,

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 2.1 - Atendimento Habitacional Provisório via Auxílio-Aluguel

O Atendimento Habitacional Provisório, regulamentado na Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Portaria SEHAB nº 131/2015, é a concessão de benefício financeiro complementar à renda familiar, com a finalidade de auxiliar a família na cobertura de despesas com moradia. As 549 famílias recebem o Auxílio Aluguel até o recebimento do atendimento habitacional definitivo. Podem ser beneficiadas famílias com renda mensal de até três salários mínimos nacionais, no caso daquelas compostas por até quatro membros. No caso de famílias com cinco ou mais membros, a renda familiar fica limitada a 3,75 salários mínimos. As famílias beneficiárias serão aquelas que tiveram sua moradia removida em decorrência de obras públicas estratégicas em áreas de risco realizadas pelo Município. A normativa vigente estabelece que, nas hipóteses de necessidade de remoção de áreas de risco, acidentes geológicos, desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações químicas e outros, devidamente caracterizados pela Defesa Civil e Subprefeituras, pode ser concedido Auxílio Aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês às famílias removidas em decorrência de obras públicas estratégicas ou obras de urbanização de assentamentos precários.

(P) 2.2 - Construção de Unidades Habitacionais Ecoeficientes para Atendimento Definitivo

O Programa de Provisão Habitacional tem como objetivo oferecer atendimento habitacional definitivo a famílias de baixa renda por meio da oferta de 549 unidades habitacionais, sejam elas novas ou reabilitadas, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos, serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo. Os empreendimentos são promovidos pelo Poder Público, em parceria com a iniciativa privada ou com associações e cooperativas habitacionais sem fins lucrativos, para atendimento das famílias em caráter definitivo, por meio da transferência da propriedade do imóvel. O programa visa atender preferencialmente as famílias de baixa renda, conforme critérios de atendimento e de priorização definidos por regulamentações, programas ou linhas de financiamento específicos. A oferta de unidades habitacionais se dá em local próximo, buscando manter os vínculos territoriais, econômicos e sociais das famílias removidas.

A seleção da demanda a ser atendida é realizada segundo critérios definidos nos normativos vigentes e nos instrumentos de planejamento relativos ao território em questão, elaborados pelo Poder Público com a participação da população envolvida, que constituem ferramentas de gestão para diagnóstico e articulação dos diversos programas da política habitacional, entre si, e com as demais políticas públicas.

(P) 2.3 - Trabalho Social

O Trabalho Social compreende um conjunto de ações realizadas a partir da análise de características territoriais englobando aspectos sociais, econômicos, ambientais e político-institucionais, visando a inserção das famílias beneficiadas nas políticas públicas e contribuindo, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias e para a sustentabilidade das intervenções implantadas. No âmbito das ações desenvolvidas pela SEHAB o Trabalho Social engloba, em um primeiro momento, atividades relacionadas à implementação das intervenções (frentes de obra) e, em um segundo momento, atividades relacionadas ao pré e pós ocupação das unidades habitacionais.

No campo das chamadas “frentes de obras” as ações de selagem, arrolamento e cadastro configuram atividades necessárias à liberação das áreas onde ocorrerão as intervenções planejadas. Nesse contexto, a selagem corresponde à identificação das moradias enquanto o arrolamento corresponde a uma coleta simplificada de dados dos moradores, realizada em campo, no momento da selagem. Já o cadastro corresponde ao levantamento detalhado e documental das informações socioeconômicas das famílias a serem removidas, de modo a conhecer o perfil dos moradores e verificar sua elegibilidade ao atendimento habitacional provisório e definitivo.

O trabalho social pré e pós-ocupação das unidades habitacionais, por sua vez, têm como objetivo organizar e orientar as famílias para o reassentamento e adaptação à lógica condominial. Essas ações, fundamentais para a adaptação das famílias à nova realidade habitacional, vão além da mudança física para a nova moradia, abrangendo atividades de pré-ocupação (tais como mobilização das famílias, apoio à gestão condominial e formalização do condomínio) e um acompanhamento pós-ocupação, com duração prevista de um ano, que visa o fortalecimento dos vínculos comunitários, a prevenção de conflitos e a sustentabilidade social dos empreendimentos. Nesse sentido, a realização de oficinas temáticas e de cursos de qualificação no âmbito dos trabalhos de pós-ocupação ampliam o acesso à informação e fortalecem a autonomia das famílias, contribuindo para a melhoria das condições de vida e para a consolidação dos resultados das intervenções habitacionais.

Seja em fase de “frente de obras”, “pré-ocupação” ou “pós-ocupação”, as atividades relacionadas ao Trabalho Social apresentam como parte de sua estratégia de interlocução com a população a instituição de “plantões sociais” que correspondem ao serviço de atendimento à população, seja para esclarecimentos quanto a uma intervenção em andamento ou no que se refere às questões relacionadas à ocupação dos empreendimentos.

1. 16. 69. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 7.650.000,00

Descrição:
O componente “Gestão do Programa” se refere à supervisão técnica, ambiental e social, ao apoio à unidade de gerenciamento do programa e a auditoria externa que serão realizadas durante e execução do programa. Esse componente é fundamental para assegurar que as atividades previstas sejam executadas com qualidade técnica, em conformidade com as normas vigentes e exigências ambientais, garantindo a efetividade dos resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social
A Supervisão Técnica, Ambiental e Social tem como objetivo assegurar que as obras e ações previstas no programa sejam executadas conforme os projetos, especificações técnicas e normas e exigências ambientais aplicáveis. Inclui o acompanhamento da execução física das obras, cumprimento dos requisitos ambientais e demais atividades afins.

(P) 3.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)
O Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) visa fortalecer a capacidade da UGP, que é o órgão responsável pela coordenação, acompanhamento e administração do programa. Esse apoio garante que a UGP tenha condições adequadas para executar as funções de planejamento, gestão técnica, financeira, administrativa, monitoramento e prestação de contas.

(P) 3.3 - Auditoria Externa
A Auditoria Externa garante a transparência e a conformidade dos procedimentos financeiros do programa. Consiste na contratação de uma empresa de auditoria independente, responsável por revisar periodicamente os registros contábeis, os processos de contratação, desembolsos e a aplicação dos recursos, assegurando que tudo esteja de acordo com as normas do financiador e da legislação vigente.

1. 17. **Beneficiários**

O Programa de Obras para Mitigação de Risco (Ação VIII) tem como beneficiários prioritários os setores da população residentes em áreas classificadas como de risco geológico e hidrológico (R3 e R4), que correspondem às situações de maior vulnerabilidade social, estrutural e ambiental do município.

Estima-se que o universo de atendimento contemple aproximadamente 22.100 famílias distribuídas em 11 áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil, com concentração significativa em moradias precárias, frequentemente situadas em encostas íngremes, margens de córregos e Áreas de Preservação Permanente (APPs).

As características socioeconômicas desses grupos incluem:

- Baixa renda familiar, com predominância de trabalhadores informais e desempregados;
- Alto Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), refletindo baixa escolaridade, precariedade habitacional e acesso limitado a serviços públicos;
- Carência de infraestrutura urbana, como saneamento, drenagem, pavimentação e equipamentos sociais;
- Exposição recorrente a eventos adversos, como inundações, deslizamentos, solapamentos e alagamentos, que agravam o ciclo da pobreza e comprometem a segurança patrimonial e alimentar.

As carências a serem endereçadas pelo programa concentram-se na necessidade de:

- Proteção da vida e do patrimônio contra riscos geológicos e hidrológicos, reduzindo a exposição direta a desastres naturais;
- Melhoria da segurança habitacional, com a estabilização de encostas, contenção de margens de córregos e execução de microdrenagem;
- Preservação de ativos sociais e econômicos das famílias, evitando perdas irreparáveis em caso de desastres;
- Promoção de condições básicas de sustentabilidade urbana, ao garantir que essas áreas se tornem seguras para futuras integrações com saneamento, mobilidade e equipamentos sociais.

Assim, o programa se destina prioritariamente a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social e habitacional extrema, que dependem diretamente da ação pública para assegurar a sua sobrevivência, dignidade e inclusão social.

1. 26. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa está diretamente alinhado à VII - enfrentamento à emergência climática, conforme estabelecido no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, cumprindo assim os requisitos para a concessão de um ponto adicional previsto na referida resolução.

Ademais, a proposta enquadra-se integralmente no art. 1º, inciso III, alínea “f” e inciso VII, alínea "g" da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024 que classifica como elegíveis para o sublimite ambiental e climático da COFIEX. Assim, o projeto satisfaz todas as exigências para pleitear financiamento dentro desse sublimite específico. Ofício de enquadramento anexo.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos (OE):

OE 202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Contribuição do programa: o objetivo geral do programa é diretamente relacionado ao OE 202 ao reduzir, de forma estruturante, a exposição de famílias em áreas urbanas de alto e muito alto risco geológico e hidrológico (R3 e R4) no Município de São Paulo, por meio de obras de mitigação, reassentamento quando a consolidação não for possível e fortalecimento do monitoramento e gestão integrada, como medida de adaptação às mudanças climáticas.

Objetivos específicos vinculados:

- Objetivo específico 1: redução da exposição em R3 e R4 com contenção, drenagem e reassentamento.
- Objetivo específico 3: fortalecimento da capacidade institucional para implementar e monitorar ações de redução de riscos e adaptação.

Componentes e recursos diretamente associados ao OE 202:

- P1.1 Estruturas de contenção e estabilização de encostas: US$ 79.363.000,00, 61,20% do total.
- P1.2 Canalização de córregos e drenagem urbana: US$ 13.771.000,00, 10,62%.
- P1.4 Aprimoramento do módulo PMRR no SMAE: US$ 1.000.000,00, 0,77%.
- C3 Gestão do programa, supervisão, UGP e auditoria: US$ 7.650.000,00, 5,90%, componente instrumental para garantir qualidade, prazos e monitoramento dos resultados.

Indicadores, linhas de base e metas:

- Indicador 1: Percentual de áreas R3 e R4 com risco encerrado pela Defesa Civil no âmbito do Programa. Linha de base 0% (2025). Meta 9,1% (2030), equivalente a 11 de 121 áreas.
- Indicador 2: Número de famílias retiradas de situação de risco no âmbito do Programa. Linha de base 0 famílias (2025). Meta 549 famílias (2030).
- Indicador 5: Percentual de áreas de risco da primeira fase com cadastro completo e atualizado no SMAE. Linha de base 0% (2026). Meta 100% (2030). Denominador da primeira fase: XX áreas, a preencher com referência oficial do programa.

Potencial de impacto: espera-se impacto estruturante por reduzir exposição e recorrência de perdas em áreas críticas, com encerramento formal de risco pela Defesa Civil e institucionalização de gestão baseada em dados.

OE 111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Contribuição do programa: o programa promove transição urbana sustentável ao integrar infraestrutura socioambiental, soluções habitacionais definitivas e requalificação urbana para prevenir reocupação e reduzir vulnerabilidades territoriais em áreas de risco.

Objetivos específicos vinculados:

- Objetivo específico 1: reassentamento e obras estruturantes como condição para segurança territorial e habitacional.
- Objetivo específico 2: requalificação de áreas remanescentes para prevenção de reocupação e aumento de resiliência urbana.

Componentes e recursos diretamente associados ao OE 111:

- C2 Soluções habitacionais sustentáveis: US$ 27.620.000,00, 21,30% do total.
  - P2.2 Construção de unidades habitacionais ecoeficientes: US$ 25.420.000,00, 19,60%.
  - P2.1 Auxílio-aluguel provisório: US$ 2.200.000,00, 1,70%.
- P1.3 Requalificação de áreas remanescentes das remoções: US$ 275.000,00, 0,21%.
- P1.2 Drenagem urbana também contribui para infraestrutura urbana resiliente, com efeitos diretos na funcionalidade do território.

Indicadores, linhas de base e metas:

- Indicador 2: famílias retiradas do risco. Linha de base 0 (2025). Meta 549 (2030).
- Indicador 3: Percentual de áreas remanescentes requalificadas com soluções baseadas na natureza implantadas e funcionando nas áreas priorizadas do Programa. Linha de base 0% (2026). Meta 55% (2030), equivalente a 6 de 11 áreas prioritárias.
- Indicador 4: Número de famílias beneficiadas pela requalificação das áreas remanescentes, com requalificação concluída e recebida. Linha de base 0 famílias (2025). Meta 3.580 famílias (2030).

OE 214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Contribuição do programa: o programa enfrenta desigualdades territoriais ao priorizar investimentos em territórios com alto e muito alto risco, onde se concentram vulnerabilidades, promovendo proteção da vida, redução de perdas recorrentes e acesso a condições urbanas mais seguras.

Evidências na estratégia do programa:

- Priorização territorial de áreas críticas.
- Combinação de obras estruturantes, reassentamento e requalificação urbana.

Indicadores associados:

- Indicador 2: 549 famílias retiradas do risco até 2030.
- Indicador 4: 3.580 famílias beneficiadas pela requalificação até 2030.

OE 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Contribuição do programa: o programa contribui por meio da requalificação de áreas remanescentes com soluções baseadas na natureza, reduzindo pressão de reocupação em áreas sensíveis e incorporando infraestrutura verde com benefícios ambientais urbanos, em sinergia com a redução de risco.

Componente e recurso associado:

- P1.3 Requalificação com soluções baseadas na natureza: US$ 275.000,00, 0,21% do total.

Indicador associado:

- Indicador 3: 55% das áreas remanescentes requalificadas e funcionando até 2030, 6 de 11 áreas.

OE 302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais para prestar serviços públicos de qualidade

Contribuição do programa: o programa fortalece a capacidade estatal municipal ao estruturar governança, supervisão, apoio à unidade de gerenciamento e auditoria, com foco em gestão por resultados e qualidade da entrega pública em ações complexas de redução de risco e adaptação.

Componente e recurso associado:

- P1.4 Aprimoramento do módulo PMRR no SMAE: US$ 1.000.000,00, 0,77% do total.
- C3 Gestão do programa: US$ 7.650.000,00, 5,90% do total, incluindo supervisão técnica, ambiental e social, apoio à UGP e auditoria.

Indicador associado:

- Indicador 5: 100% das áreas da primeira fase com cadastro completo e atualizado no SMAE até 2030.

OE 303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar agilidade e capacidade de entrega

Contribuição do programa: o programa intensifica a transformação digital ao aprimorar o módulo PMRR no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico (SMAE), garantindo cadastro, atualização e acompanhamento estratégico das áreas de risco, com suporte à priorização e ao monitoramento físico financeiro das intervenções.

Componente e recurso associado:

- P1.4 Aprimoramento do módulo PMRR no SMAE: US$ 1.000.000,00, 0,77% do total.

Indicador associado:

- Indicador 5: 100% das áreas da primeira fase com cadastro completo e atualizado no SMAE até 2030.

2. 32. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do Programa será realizada por meio de um arranjo institucional integrado, com governança intersetorial, coordenação centralizada e execução descentralizada das ações, conforme organograma anexo.

A governança do Programa será exercida pelo Comitê de Acompanhamento da Implementação do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), instância colegiada responsável pela articulação institucional, pelo acompanhamento estratégico e pelo alinhamento das ações às diretrizes municipais de redução de riscos e adaptação às mudanças climáticas. O Comitê é composto por secretarias com atuação direta ou transversal nas áreas de planejamento, infraestrutura, habitação, meio ambiente, licenciamento, segurança urbana, subprefeituras, mudanças climáticas, governança e regulação.

O órgão executor do Programa é a Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência (SEPLAN), responsável pela coordenação do Comitê de Acompanhamento do PMRR e pelo acompanhamento da execução física e financeira, pelo monitoramento dos resultados e pela interlocução institucional relacionada à operação de crédito externo. No âmbito da SEPLAN, a Coordenadoria de Acompanhamento de Fundos e Operações Urbanas (CFOU) atuará no suporte à gestão financeira e ao acompanhamento dos recursos do financiamento.

A execução das ações setoriais será realizada de forma articulada pelos seguintes órgãos parceiros:

- Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), responsável pela execução das obras de contenção de encostas, estabilização de taludes, drenagem urbana e demais intervenções de engenharia voltadas à redução de riscos geológicos e hidrológicos; com estruturas de apoio técnico, incluindo a Assessoria Técnica – Núcleo de Planejamento (ATNP), para suporte ao planejamento e monitoramento das ações,

- Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), responsável pela implementação das ações de identificação e atendimento habitacional das famílias residentes nos perímetros de frente de obras nas áreas de risco.

O Programa conta ainda com a participação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), para apoio técnico à gestão de riscos, ao monitoramento das áreas atendidas e à articulação com os sistemas de prevenção e resposta a desastres.

Outros órgãos municipais integrantes do Comitê, bem como concessionárias de serviços públicos e entes licenciadores e anuentes, atuarão de forma complementar, conforme a natureza e a localização das intervenções.

3. 1. 4. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência - SEPLAN
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB

3. 1. 5. Estrutura Operacional:

O Programa será implementado com base na capacidade institucional já instalada no Município de São Paulo, que dispõe de estruturas técnicas, administrativas e operacionais consolidadas para a execução de programas complexos de infraestrutura urbana, habitação e redução de riscos, inclusive com experiência prévia na gestão de financiamentos externos.

O órgão executor, a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), conta com equipe técnica multidisciplinar dedicada ao suporte ao Comitê de Implementação do PMRR, composta, entre outros profissionais, por aproximadamente 17 gestores públicos (incluindo a alta gestão e Analistas de Políticas Públicas), 09 analistas de planejamento, 03 especialistas em acompanhamento físico-financeiro (profissionais de engenharia/arquitetura e gerência de projetos), 08 profissionais das áreas jurídica e administrativa e 37 técnicos de monitoramento e avaliação (assessores, coordenadores e diretores de suporte), responsáveis pelo planejamento estratégico, pela articulação interinstitucional, pelo acompanhamento da execução física e financeira, pelo monitoramento de indicadores e pela

interlocução com as instâncias federais relacionadas à operação de crédito externo.
No que tange à gestão de recursos específicos, a Coordenadoria de Acompanhamento de Fundos e Operações Urbanas (CFOU) é a unidade responsável pela análise orçamentária dos recursos oriundos de fundos e operações urbanas consorciadas. Além disso, a coordenação realiza o acompanhamento e a interlocução técnica com instituições financeiras nacionais e internacionais, atuando ativamente na prospecção de novos financiamentos destinados à viabilização dos projetos prioritários da municipalidade. CFOU também fará o papel de Secretaria Executiva do Comitê de Acompanhamento de Implementação do PMRR.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), órgão da administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo, é responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e execução de obras de infraestrutura urbana de grande porte no município, incluindo projetos de canalização de córregos e contenção de encostas. A SIURB possui ampla experiência na condução de programas e projetos financiados por organismos nacionais e internacionais, bem como na gestão de contratos de grande complexidade técnica, administrativa, ambiental e social.

A estrutura institucional da SIURB é composta por uma equipe técnica qualificada, formada por 347 profissionais. Desse total, destacam-se 55 engenheiros civis, 1 engenheiro ambiental, 3 engenheiros eletricistas e 19 arquitetos. A equipe também inclui analistas, técnicos operacionais, profissionais das áreas social, financeira e de outras especialidades, que contribuem de forma integrada para o cumprimento das atribuições do órgão.

A Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) dispõe de equipes técnicas especializadas na implementação de políticas habitacionais, sendo a equipe da Coordenadoria de Trabalho Social, compostas por cerca de 80 técnicos, sendo eles 69 assistentes sociais, 6 arquitetos e urbanistas e 5 técnicos administrativos responsáveis pela execução das ações de reassentamento provisório e definitivo, e acompanhamento social das famílias beneficiárias.

O PMRR contará, ainda, com o apoio técnico da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), que dispõe de cerca de 400 profissionais, incluindo 215 agentes de defesa civil, 36 diretores de defesa civil, 18 técnicos da área das engenharias e geologia, além de biólogos, arquitetos e educadores, responsáveis pelo apoio técnico à gestão de riscos, além do mapeamento e monitoramento das áreas e articulação com os sistemas de prevenção e resposta a desastres.

Quanto à execução financeira, os recursos da operação de crédito externo serão centralmente geridos pela SEPLAN, que poderá realizar repasse de recursos aos órgãos parceiros executores, em especial à SIURB e à SEHAB, conforme a natureza das ações e os cronogramas físico-financeiros dos componentes do Programa, observadas as normas orçamentárias e financeiras vigentes no âmbito municipal.

Essa estrutura operacional assegura capacidade técnica, coordenação institucional e disponibilidade de recursos humanos suficientes para a implementação eficiente do Programa e o alcance dos resultados propostos.

3. 1. 6. **Matriz de Responsabilidade:**

matriz responsabilidade.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização e manutenção das intervenções resultantes do Plano Municipal de Redução de Riscos do Município de São Paulo: Intervenções Estruturantes e Inovadoras para Resiliência Urbana, Proteção da Vida e Mitigação de Desastres – Bloco 1 - Lote 3A, serão asseguradas pelo arranjo institucional vigente e por estratégias contínuas que já compõem a rotina de zeladoria da cidade.

Atribuições e Competência Legal

A responsabilidade pela manutenção e operacionalização das áreas de risco e sistemas de drenagem já é exercida pelas Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades de conservação estejam plenamente incorporadas às rotinas administrativas e operacionais da Prefeitura, assegurando a perenidade das obras executadas.

Integração e Capacidade Operacional

As obras e intervenções nas áreas pleiteadas na presente Carta Consulta serão prontamente incorporadas ao cronograma de trabalho das equipes de zeladoria que já atuam nas respectivas regiões. A manutenção será viabilizada pela estrutura atual, que apresenta os seguintes parâmetros de performance:

- Absorção de Demanda: As intervenções previstas passarão a compor o escopo de manutenção das 12 equipes mensais já mobilizadas pela administração.
- Zeladoria de Margens: Manutenção contínua de um passivo de 1.309.991 m² de margens de córregos limpas.
- Gestão de Resíduos: Retirada anual de 5.882 toneladas de detritos, garantindo a fluidez hídrica e a eficácia das obras estruturantes.

Custo Médio e Sustentabilidade Financeira

Com base no histórico de execução da administração municipal (ano 2025), o custo médio anual de manutenção é de R$ 9,77 por m². Este valor reflete o dispêndio anual de R$ 12.793.955,50, que cobre os custos de equipes (R$ 92.437,77/mês por equipe, valor reajustado), equipamentos e logística.

A incorporação das novas áreas pelas equipes existentes demonstra a otimização dos recursos públicos e a viabilidade operacional do projeto. Os custos de manutenção continuarão sendo assegurados por recursos próprios no orçamento anual do Município, garantindo que as metas de resiliência urbana, proteção da vida e mitigação de desastres sejam preservadas sem a necessidade de novos aportes para custeio operacional imediato.

3. 6. **Planejamento Estratégico**

Com base na legislação e nos documentos de planejamento do Município de São Paulo, é possível identificar como o P**lano Plurianual (PPA) 2026-2030, o Plano Diretor Estratégico (PDE), o Plano de Metas e o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)** se articulam em torno da temática de redução de riscos:

O **Plano Plurianual (PPA) 2026–2030** constitui o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo do Município, responsável por estruturar programas, ações, indicadores e metas alinhados às prioridades estratégicas da Administração Pública. Em sua formulação, o PPA incorpora diretrizes e métricas voltadas à redução de riscos e à mitigação de vulnerabilidades urbanas, incluindo ações relacionadas à implementação, ao acompanhamento e ao monitoramento do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), cujos indicadores de cumprimento constam explicitamente como métricas de programas e ações.

Nesse contexto, o PMRR apresenta aderência transversal a diferentes programas e eixos estratégicos do PPA 2026–2030, destacando-se: (i) o Programa 4002 – Qualificação e Inovação do Serviço Público, inserido no Eixo Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, ao fortalecer capacidades institucionais, técnicas e de gestão necessárias à implementação e ao monitoramento das ações de redução de riscos; (ii) o Programa 4006 – Políticas de Habitação, vinculado ao Eixo Desenvolvimento e Inclusão Social, ao tratar da requalificação urbana, reassentamento e melhoria das condições habitacionais em áreas sujeitas a riscos; (iii) o Programa 4013 – Sustentabilidade Ambiental, no âmbito do Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente, ao integrar ações de prevenção, adaptação e resiliência ambiental; e (iv) o Programa 4014 – Gestão de Riscos e Resiliência a Desastres e Eventos Críticos, igualmente inserido no Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente, que constitui o núcleo estruturante das políticas de prevenção, mitigação e resposta a desastres, diretamente associado aos objetivos e às metas do PMRR.

Dessa forma, o PPA 2026–2030 consolida o PMRR como instrumento estratégico transversal, orientando a priorização orçamentária e a execução de políticas públicas voltadas à segurança territorial, à resiliência urbana e à redução de vulnerabilidades socioambientais.

O **Plano Diretor Estratégico (PDE)**, enquanto lei municipal estruturante do desenvolvimento urbano, estabelece diretrizes para a organização do território, o ordenamento do uso e ocupação do solo e a formulação das políticas urbanas e ambientais, contemplando expressamente a identificação, o tratamento e a mitigação de áreas de risco. Nesse contexto, os artigos 299 e 300 do PDE dispõe sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) como instrumento da política urbana, voltado à prevenção de desastres, à redução da vulnerabilidade socioambiental e à promoção da segurança territorial. O PMRR foi, portanto, concebido em atendimento a esses dispositivos, evidenciando a incorporação dos instrumentos de redução de riscos ao sistema de gestão territorial e ao planejamento

estratégico integrado do Município.

O **Plano de Metas** constitui o instrumento que operacionaliza, em compromissos anuais e de curto prazo, os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Diretor Estratégico (PDE), traduzindo diretrizes de médio e longo prazo em ações concretas da gestão municipal. No âmbito da política de redução de riscos, o Plano de Metas incorpora objetivos específicos voltados à implementação do novo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), contemplando ações como a atualização de cartas geotécnicas e de suscetibilidade, o fortalecimento de mecanismos participativos e dos sistemas de informação sobre áreas de risco, bem como o monitoramento permanente e a execução de obras estruturais e não estruturais de mitigação.

Destaca-se, nesse contexto, a Meta 12 do Plano de Metas, que prevê a realização de obras de canalização de córregos e de contenção de encostas em 14 áreas prioritárias definidas no PMRR, com o objetivo de reduzir a exposição a riscos geológicos e hidrológicos e proteger as famílias residentes em áreas classificadas como de alto risco, integrando de forma direta as ações do PMRR ao planejamento e à execução da política urbana municipal.

O **Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)** constitui o instrumento específico da política pública municipal destinado ao diagnóstico, à priorização e à proposição de ações estruturais e não estruturais voltadas à mitigação de riscos associados a desastres de origem natural e antrópica no território do Município. O PMRR contempla o mapeamento técnico e sistemático das áreas de risco geológico e hidrológico, a definição de projetos básicos de intervenção e a estruturação de um plano de ação intersecretarial orientado à redução das vulnerabilidades socioambientais. O Plano incorpora, ainda, indicadores de monitoramento e avaliação, além de prever a instituição de comitê de acompanhamento por meio de decreto municipal, com vistas a assegurar governança, transparência e controle da execução.

O plano de ação do PMRR é composto por 20 ações estratégicas, dentre as quais se destaca a Ação VIII – Obras para Mitigação de Riscos, voltada à implementação de intervenções estruturais de engenharia destinadas à eliminação definitiva de situações de perigo associadas a processos geológicos e hidrológicos adversos. Com o objetivo de otimizar a alocação dos recursos públicos e maximizar o impacto das intervenções, a priorização das áreas de atuação baseia-se na aplicação da Análise de Decisão Multicritério (ADMC), metodologia que hierarquiza os setores de intervenção a partir da concentração de moradias classificadas como de risco alto (R3) e muito alto (R4), integrando, de forma ponderada, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e a existência de condenações judiciais.

Sob a coordenação técnica das Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), de Subprefeituras (SMSUB) e de Habitação (SEHAB), a Ação VIII busca fortalecer a resiliência do tecido urbano paulistano, articulando soluções estruturais de drenagem e contenção com a proteção da vida humana, a redução de perdas materiais e a promoção da segurança territorial.

3. 7. **Anexos**

Sem anexos.

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Entraves judiciais.

Causa: Burocracia excessiva, judicialização de projetos, falta de articulação entre órgãos públicos.

Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Atos Legais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Intervenções em áreas de preservação permanente ou falhas no licenciamento ambiental.

Causa: Supressão de vegetação sem autorização, contaminação de solo e água, falhas no processo de licenciamento.

Efeito: Multas, embargos, necessidade de compensações ambientais adicionais, atraso na aprovação de relatórios técnicos.

Prevenção e Mitigação:
Licenciamento ambiental rigoroso, implantação de programas de compensação ambiental, e monitoramento ambiental constante.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Lei Autorizativa
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 (lei autorizativa da operação de crédito). O § 2º do art. 5 da Lei 17.254/2019 prevê o oferecimento, em caráter complementar, do Fundo de Participação dos Municípios à Instituição Financeira credora para a cobertura de obrigações principais e acessórias não cobertas pela União.

No entanto, devido à análise dos Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) de operações de crédito externas em andamento do Município de São Paulo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) encaminhou consulta para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quanto à aplicabilidade da norma legal às operações de crédito externas.

Causa: Indefinição jurídica quanto à aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 para operações de crédito externas, devido à análise em curso pela PGFN, o que pode gerar interpretações restritivas ou condicionantes no processo de aprovação da operação de crédito.

Efeito: Risco de atrasos ou impedimentos na aprovação de operações de crédito externas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Apesar do alto impacto do risco, visando assegurar a aprovação das operações de crédito externas em curso, mesmo diante de eventual manifestação desfavorável da PGFN, a Prefeitura de São Paulo já iniciou tratativas para encaminhar Projeto de Lei que altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei Municipal 17.254/2019, atribuindo caráter facultativo da oferta da contragarantia do Fundo de Participação dos Municípios às instituições financeiras.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Contratual e Licitatório
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Problemas decorrentes da contratação e execução das obras, incluindo falhas na seleção de empresas, inadimplência contratual e questionamentos jurídicos sobre processos licitatórios.

Causa: Inadimplência ou baixa capacidade técnica de empresas contratadas, subcontratações irregulares, impugnações de licitações por concorrentes e questionamentos de órgãos de controle.

Efeito: Suspensão ou rescisão de contratos, necessidade de nova licitação, paralisação das obras, atrasos significativos no cronograma e risco de perda de recursos financeiros.

Prevenção e Mitigação:
Realização de processo seletivo rigoroso para contratadas, elaboração de editais e contratos com cláusulas técnicas e jurídicas robustas, consulta prévia a órgãos de controle, garantia de ampla transparência nos processos e acompanhamento contínuo da execução contratual.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Impactos negativos nas comunidades locais e conflitos com movimentos sociais.

Causa: Falta de comunicação adequada, impactos em áreas de lazer e espaços públicos, oposição local.

Efeito: Protestos, bloqueios, ações judiciais, desgaste político e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Implantação de Programa de Comunicação Social antes do início das obras, tendo como etapas principais:

1.1 Contato com moradores, associações de bairro e líderes comunitários (captação de dados para contato);

1.2 Criação de canal de comunicação direto entre um ponto focal da obra/empreiteira/equipe de comunicação social com a comunidade local via aplicativo de mensagem (ex: whatsapp) e e-mail;

1.3 Elaboração de material gráfico, simples e didático (seguindo os padrões de identidade visual da Prefeitura de São Paulo), com as principais informações e impactos da obra (ex: desvios de trânsito e rotas alternativas) para distribuição na área de impacto do empreendimento;

1.4 Realização de reuniões periódicas com a comunidade do entorno da obra.

2 - Contratação de equipe dedicada à comunicação social da referida obra.

3 - Implantação do Centro de Informação ao Cidadão (CIC): espaço físico, dentro do canteiro de obras ou nas imediações, para atendimento presencial dos munícipes feito pela equipe de comunicação social.

4 - A equipe de comunicação social do empreendimento responderá diretamente à Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Operacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Obstáculos técnicos e logísticos durante a execução das obras.

Causa: Interferência com redes de concessionárias, condições climáticas extremas, acidentes e falhas técnicas.

Efeito: Atrasos, aumento de custos, prejuízos à mobilidade urbana e imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento logístico detalhado, segurança do trabalho, gestão dos desvios de tráfego e monitoramento climático.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Conflitos com redes de energia, água, dados e outras infraestruturas subterrâneas.

Causa: Falta de atualização cadastral, proximidade de redes críticas, atrasos no remanejamento.

Efeito: Acidentes, paralisações, interrupção de serviços públicos, custos imprevistos.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Atualização do cadastro de redes, planejamento detalhado das interferências e coordenação com concessionárias.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Financeiro
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Instabilidades econômicas ou variações cambiais podem comprometer a execução financeira do projeto.

Causa: Oscilação na taxa de câmbio (já que o financiamento é em USD), aumento de preços de insumos ou serviços.

Efeito: Estouro do orçamento, suspensão de atividades, necessidade de redimensionamento de escopo ou busca por aditivos contratuais.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Planejamento financeiro robusto, previsões de reequilíbrio contratual, controle rigoroso do fluxo de caixa e cronograma de desembolso.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Meio Ambiente
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Descrição do Risco: Risco de atrasos no cronograma de licitação e/ou de execução das obras em função das exigências e dos prazos associados aos processos de licenciamento ambiental, incluindo a necessidade de elaboração, análise e aprovação de estudos ambientais, bem como a emissão de licenças ambientais pelos órgãos competentes.

Causa: O risco decorre da variabilidade do enquadramento ambiental dos empreendimentos, que pode demandar desde a elaboração de estudos ambientais simplificados até estudos de maior complexidade, bem como da eventual necessidade de licenciamento integrado com outros empreendimentos localizados na mesma área de influência ambiental. Contribuem ainda para esse risco os prazos de análise técnica, a possibilidade de solicitações de complementações e a exigência de licenças como condicionantes para a licitação e o início das obras.

Efeito: A materialização do risco pode comprometer o cumprimento dos prazos planejados, afetar o encadeamento das etapas do empreendimento, gerar necessidade de revisões no planejamento contratual e reduzir a previsibilidade do cronograma global de implantação.

Prevenção e Mitigação:
Realizar o enquadramento ambiental preliminar dos empreendimentos ainda nas fases iniciais de planejamento; Iniciar, sempre que possível, os processos de licenciamento ambiental de forma antecipada em relação ao cronograma de licitação; Avaliar alternativas técnicas que permitam a adoção de estudos ambientais menos complexos, quando compatíveis com a legislação vigente; Promover o acompanhamento contínuo dos processos junto aos órgãos ambientais competentes, visando reduzir o tempo de resposta a eventuais solicitações de complementação; Prever margens de contingência no cronograma para absorver possíveis atrasos decorrentes do licenciamento ambiental.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	105.940.000,00	132.425.000,00	132.425.000,00	26.485.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Obras de Mitigação de Risco - PMRR					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
18.683.000,00	0,00	32.695.250,00	0,00	42.036.750,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Soluções Habitacionais Sustentáveis para Famílias em Áreas de Risco					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.252.500,00	2.985.500,00	3.757.500,00	5.189.500,00	3.757.500,00	4.698.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.757.500,00	4.148.500,00	0,00	813.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.500.000,00	0,00	2.137.500,00	0,00	2.437.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	1.237.500,00	0,00	337.500,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Carta Anuência CAF

OFICIO 021_2025 PMSP PREF GAB

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As tratativas entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) tiveram início diante da necessidade de viabilizar financeiramente um conjunto de obras estratégicas para o desenvolvimento urbano e climático da cidade. Essas obras, planejadas ou em fase de planejamento, demandavam a captação de recursos externos para viabilizar a publicação de editais e o início de sua execução. A partir da constatação de que o Município se encontrava com capacidade fiscal e espaço para endividamento, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) articulou o primeiro encontro entre as partes, realizado em 14 de março de 2025, no qual a Prefeitura apresentou uma carteira prioritária de empreendimentos conforme os respectivos impactos urbano e social. O objetivo do encontro foi verificar o potencial de enquadramento desses projetos nas linhas de financiamento oferecidas pela CAF, nas diferentes modalidades estruturadas pela Cofiex.

A partir desse primeiro contato, as equipes técnicas do Município, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência (SEPLAN), avançaram nas discussões com a CAF para alinhar a proposta de financiamento às diretrizes institucionais do banco. O diálogo resultou no envio, por parte da Prefeitura, do Ofício 021/2025 PREF-GAB, em anexo, datado de 5 de junho de 2025, no qual o Município manifesta formalmente seu aceite à proposta de trabalho apresentada pela CAF. A proposta demonstrou alinhamento com os programas estruturantes em andamento no Município, especialmente no que diz respeito à requalificação urbana, infraestrutura, mobilidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Em resposta, a CAF comunicou sua disposição em analisar o financiamento solicitado, Carta CAF/BR/112/2025, em anexo, reconhecendo a importância da iniciativa e sua conformidade com as políticas internas da instituição, condicionando o avanço do processo à devida recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Além das manifestações oficiais, a CAF tem prestado apoio técnico à equipe da Prefeitura na elaboração da presente Carta-Consulta, contribuindo com orientações metodológicas, estruturais e operacionais que garantiram o adequado enquadramento do programa às exigências da instituição financeira.

1- Quanto a disponibilização dos terrenos para implantação

Os terrenos que fazem parte deste pleito são terrenos públicos municipais ocupados irregularmente, cuja remoção será tratada no componente 2.

2- Quanto ao projeto básico e orçamento

Os projetos básicos das áreas integrantes deste programa estão concluídos com seus orçamentos elaborados. Para a elaboração dos projetos básicos foram realizados levantamentos de campo para o projeto e cadastro preliminar das famílias.

6. 2. Anexos

Sem anexos.